

Segway con patas: cinemática y dinámica del modelo

Notación, deducción y valores, para revisión del grupo

Robótica II, UNCUIYO. Generado con Claude Code sobre el repositorio del grupo

3 de septiembre de 2026

Alcance. Este documento explica sólo dos cosas: cómo se calcula la cinemática de la pata (directa e inversa) y cómo se dedujo la dinámica del robot que usa la planta de `simulacion/planta_v1/`. Cada símbolo está definido en la figura 1 o en la figura 4 y en el cuadro 1. El control, los sensores y los resultados de simulación quedan para otro informe. Las cotas y masas son las del CAD `primera_iteracion` (medidas sobre el STEP; ver `base_conocimiento/dimensiones_cad_primera_iteracion.md`).

1. Notación y convenciones

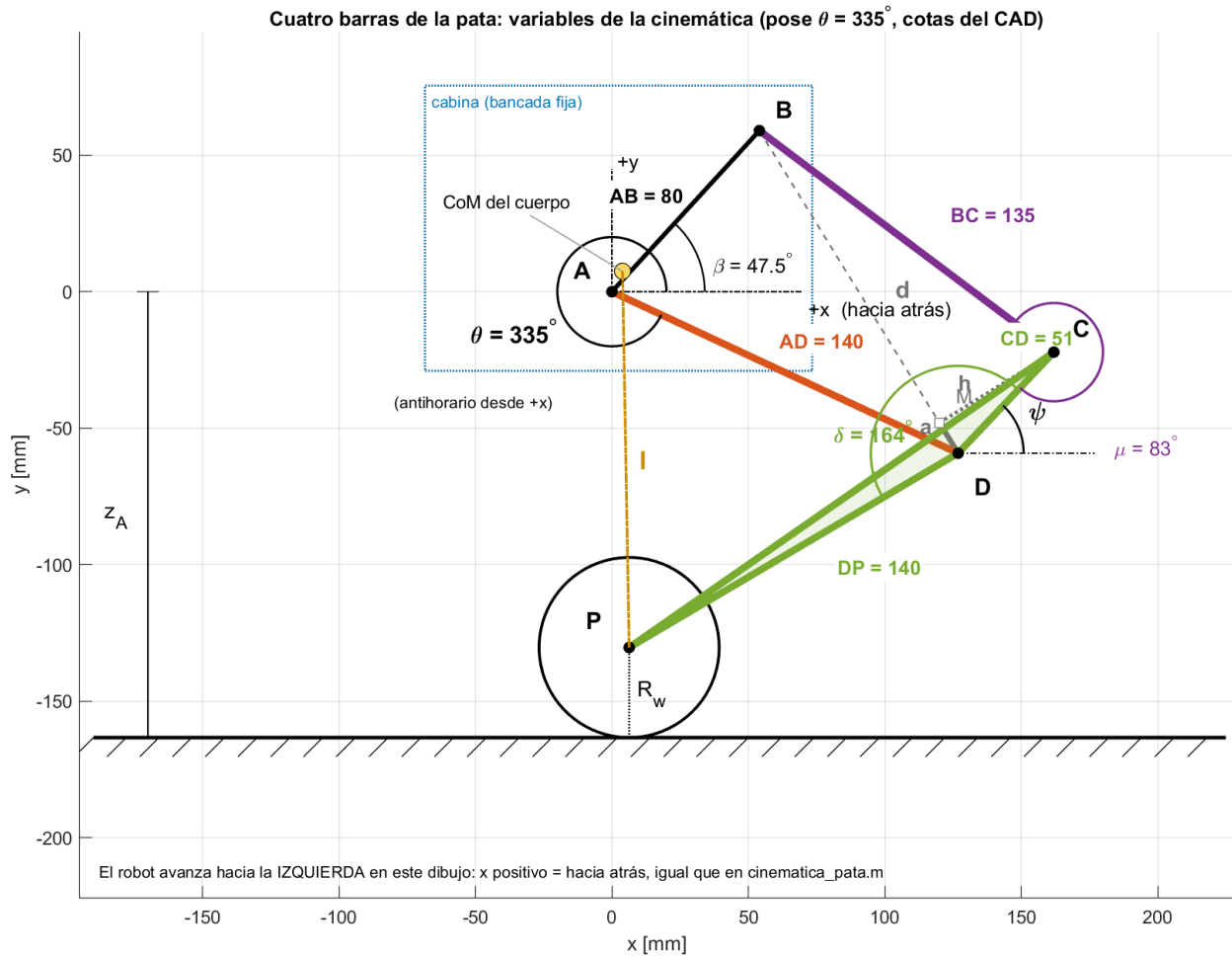


Figura 1: Variables de la cinemática, dibujadas sobre la geometría real del CAD en la pose $\theta = 335^\circ$. Marco cinemático: origen en A, x positivo *hacia atrás*, y hacia arriba; el robot avanza hacia la izquierda. Los ángulos se miden en sentido antihorario.

Hay dos marcos y conviene tenerlos separados desde el principio:

- **Marco cinemático** (fig. 1, el de `cinematica_pata.m` del grupo): origen en el eje del servo A,

x positivo hacia atrás, y hacia arriba. Se eligió así porque la pata se pliega hacia atrás y todos los puntos C , D quedan con $x > 0$.

- **Marco dinámico** (fig. 4): x positivo *hacia adelante* a lo largo del piso, que es la convención normal de un péndulo invertido. El pasaje entre marcos es un cambio de signo en x ; las alturas (y , z_A , l) son las mismas.

Símbolo	Valor CAD	Significado
A, B	$A = (0, 0)$; $B = AB(\cos \beta, \sin \beta)$	pivotes fijos en la cabina: A eje del servo, B pivote del balancín
AB, β	80 mm, $47,5^\circ$	bancada y su orientación respecto de $+x$
AD	140 mm	manivela, la mueve el servo
BC	135 mm	balancín
CD, DP, δ	51 mm, 140 mm, 164°	acoplador: es <i>una</i> pieza rígida CDP ; δ es el ángulo de la dirección $D \rightarrow C$ a la dirección $D \rightarrow P$
θ	320° a 350°	ángulo de la manivela $A \rightarrow D$ desde $+x$, antihorario. $320^\circ =$ pata estirada (robot de pie), $350^\circ =$ plegada
ψ	sale de la cinemática	ángulo de la dirección $D \rightarrow C$ desde $+x$
μ	60° a 90°	ángulo de transmisión en C , entre $C \rightarrow D$ y $C \rightarrow B$
ρ	+1	rama de armado (de qué lado de la recta BD queda C)
d, a, h, M	construcción	$d = B - D $; M es el pie de la perpendicular desde C a BD ; $a = D - M $, $h = C - M $
P, R_w	33 mm	eje de rueda y radio de rueda
z_A	108 a 212 mm	altura de A sobre el piso: $z_A = R_w - P_y$
CoM	(3,9 atrás, 7,5 arriba) mm	centro de masa del cuerpo suspendido, respecto de A
l	83 a 186 mm	distancia del eje de rueda al CoM del cuerpo: el largo del péndulo
G	0,20 m/rad	$ dl/d\theta $, ganancia del mecanismo
x, ϕ		posición del eje a lo largo del piso; ángulo de la recta eje $\rightarrow$ CoM desde la normal al piso (+ adelante)
α		pendiente del piso (+ subida hacia adelante); la IMU mide $\phi + \alpha$
m_b, J_b	0,78 kg, $2,8 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$	masa e inercia (respecto de su CoM) del cuerpo suspendido
m_w, J_w	0,25 kg, $1,6 \cdot 10^{-5} \text{ kg m}^2$	masa en el eje (2 ruedas + 2 motores) e inercia de una rueda
θ_w, ω_w		giro y velocidad de cada rueda
θ_m, ω_m, i		giro, velocidad y corriente del rotor de cada motor
n_g, J_r	100 (CAD) ó 21,3; $6 \cdot 10^{-7} \text{ kg m}^2$	relación del reductor e inercia del rotor
τ_g, f, N		par que el reductor aplica a la rueda; fuerza de piso tangencial; normal por rueda
τ_s, n_s, F_l	$n_s = 2$	par de cada servo, cantidad de servos, fuerza equivalente a lo largo de la pata
F_x, M_p, F_{esc}		perturbaciones: fuerza en el CoM, momento de cabeceo, golpe horizontal en el eje

Cuadro 1: Símbolos. Valores del CAD tal como está (variante cad).

2. Cinemática directa: de θ a D , C y P

2.1. Construcción

Se conoce θ y se buscan las posiciones de los tres puntos móviles. Con la notación de la figura 1:

1. **Manivela.** D gira alrededor de A :

$$D = A + AD (\cos \theta, \sin \theta). \quad (1)$$

2. **Acoplador por intersección de circunferencias.** C está a distancia BC de B y a distancia CD de D . Sea $\mathbf{v} = B - D$ y $d = |\mathbf{v}|$. El pie de la perpendicular M queda a distancia a de D sobre DB , y C a distancia h de M en dirección perpendicular:

$$a = \frac{CD^2 - BC^2 + d^2}{2d}, \quad h = \sqrt{CD^2 - a^2}, \quad M = D + a \frac{\mathbf{v}}{d}, \quad C = M + \rho h \frac{(v_y, -v_x)}{d}. \quad (2)$$

La fórmula de a sale de restar las dos ecuaciones de circunferencia, $|C - D|^2 = CD^2$ y $|C - B|^2 = BC^2$, con $|C - M|$ común: $a^2 + h^2 = CD^2$ y $(d - a)^2 + h^2 = BC^2$. El signo ρ elige una de las dos soluciones; $\rho = +1$ es la rama en la que está armado el CAD (C del lado de x mayor). El mecanismo cierra sólo si $|BC - CD| < d < BC + CD$.

3. **Punto de rueda.** P es solidario al acoplador: se gira δ desde la dirección $D \rightarrow C$ y se avanza DP :

$$\psi = \text{atan2}(C_y - D_y, C_x - D_x), \quad P = D + DP (\cos(\psi + \delta), \sin(\psi + \delta)). \quad (3)$$

Con $\delta = 164^\circ$, P queda casi en la prolongación de $C \rightarrow D$ (el plano acota el suplementario, 16° , entre DC y la prolongación de PD : no cargar 16 donde va 164).

4. **Ángulo de transmisión.** Mide qué tan bien empuja el acoplador al balancín:

$$\cos \mu' = \frac{(D - C) \cdot (B - C)}{|D - C| |B - C|}, \quad \mu = \min(\mu', \pi - \mu'). \quad (4)$$

Cerca de 0° ó 180° el mecanismo se trava; en el CAD μ va de 60° a 90° en todo el recorrido.

2.2. Equivalencia con la deducción a mano del grupo

En `modelado/cinematica/geometrico_1.jpeg` y `_2.jpeg` se hace la misma construcción pero desde B : $\cos \beta_{BD} = (BC^2 + d^2 - CD^2)/(2BCd)$ por teorema del coseno y luego $\theta_{BC} = \alpha_{BD} \pm \beta_{BD}$. Es la misma solución escrita desde el otro extremo de BD : $BC \cos \beta_{BD} = d - a$. Las dos diferencias son de marco, no de método: allí B se pone sobre el eje x ($B = (L, 0)$) y las barras se escriben como múltiplos de L ; aquí B queda en su posición real del CAD, $B = 80 (\cos 47,5^\circ, \sin 47,5^\circ)$ mm, y las barras van en mm para que las coordenadas coincidan con el ensamble.

2.3. Del eje de rueda a las alturas y al largo del péndulo

El piso está a R_w por debajo de P . Por lo tanto la altura de A sobre el piso, la altura del tope de la tapa (74,5 mm sobre A en el CAD) y el largo del péndulo son

$$z_A = R_w - P_y, \quad h_{tapa} = z_A + 0,0745, \quad l = -P_y + y_{\text{CoM}}. \quad (5)$$

l es la única salida de la cinemática que usa la dinámica. El desvío horizontal de P respecto de la vertical de A (unos mm) no entra en l : en la dinámica ϕ es el ángulo de la recta $P \rightarrow \text{CoM}$, así que ese desvío se absorbe como una inclinación pequeña de la cabina en equilibrio (hasta 4° en el CAD, $0,3^\circ$ con la bancada corregida). Es una hipótesis a tener presente.

2.4. Qué da con las cotas del CAD

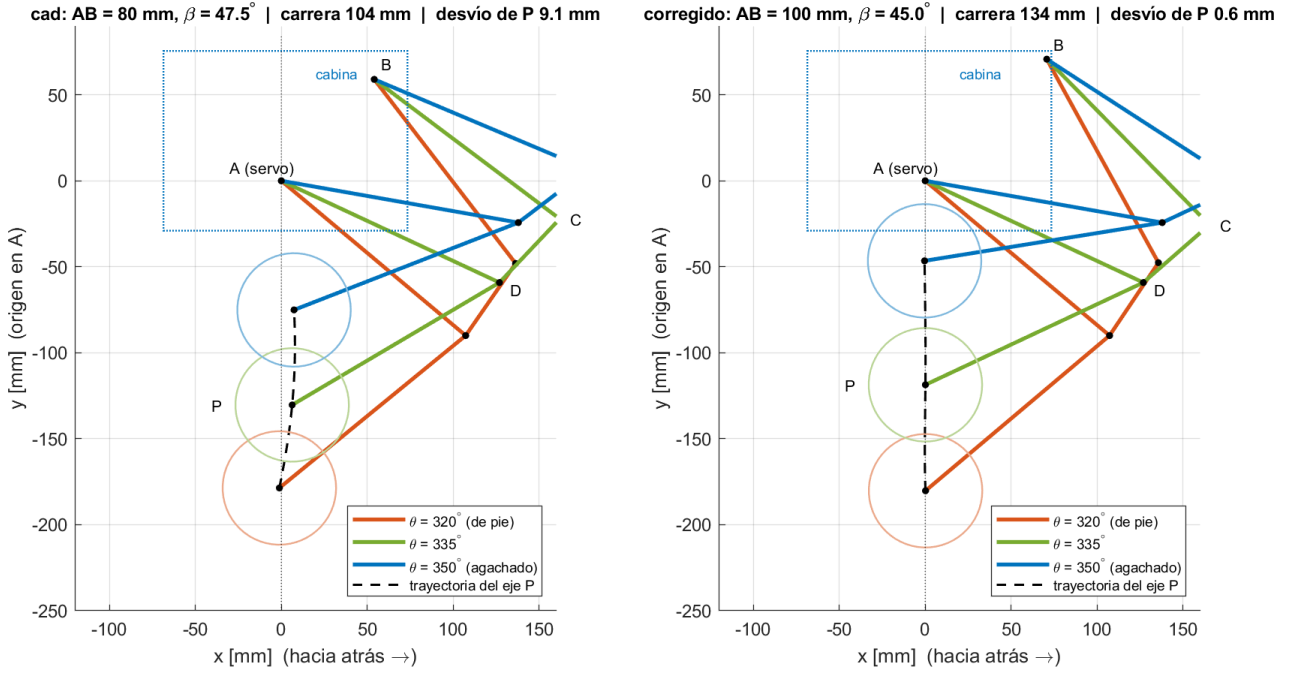


Figura 2: Tres poses y trayectoria de P , en el marco cinemático. Izquierda: CAD tal como está. Derecha: bancada llevada a 100 mm a 45° , que es la escala para la que se diseñaron las barras.

	CAD ($AB = 80 \text{ mm}$, $\beta = 47,5^\circ$)	corregido ($AB = 100 \text{ mm}$, $\beta = 45^\circ$)
Carrera de P entre 320° y 350°	103,5 mm	133,7 mm
Desvío horizontal de P	9,1 mm (8,7 %)	0,6 mm (0,4 %)
z_A de pie / agachado	212 / 108 mm	246 / 108 mm
Tope de la tapa de pie / agachado	286 / 182 mm	320 / 182 mm
μ mínimo	60°	58°
Rango de l	83 a 186 mm	54 a 188 mm

Cuadro 2: Cinemática directa evaluada en el recorrido del servo.

Las barras del CAD son la familia `grupo` de `params_robot.m` ($k_{AD} = 1,4$, $k_{BC} = 1,35$, $k_{CD} = 0,51$, $k_{DP} = 1,4$) con escala $s = 100 \text{ mm}$, pero los pivotes de `cabeza_v31` están a 80 mm. Como el cuatro barras no es invariante a escalar sólo la bancada, la recta se degrada 15 veces. O se mueve B en la cabina, o se reimprimen las barras a escala 80 (112, 108, 40,8, 112 mm).

3. Cinemática inversa: de l (o de la altura) a θ

3.1. Por qué se resuelve por tabla

$\theta(l)$ no tiene expresión cerrada: P depende de θ a través de la raíz de (2) y del giro (3). Lo que sí se cumple en el recorrido útil es que $l(\theta)$ es monótona (decrece cuando θ crece: plegar la pata acorta el péndulo), así que la inversa es única. `parametros_v1` evalúa (1)–(5) en 121 valores de θ y guarda 21 nodos equiespaciados en l con $\theta(l)$ y $d\theta/dl$ (fig. 3); `interp_lin` interpola linealmente con extrapolación fuera del rango. El error de interpolación es menor que 0,1 mm. Como cualquier altura de interés se convierte en l con (5), la misma tabla resuelve “qué θ hace falta para tal altura”.

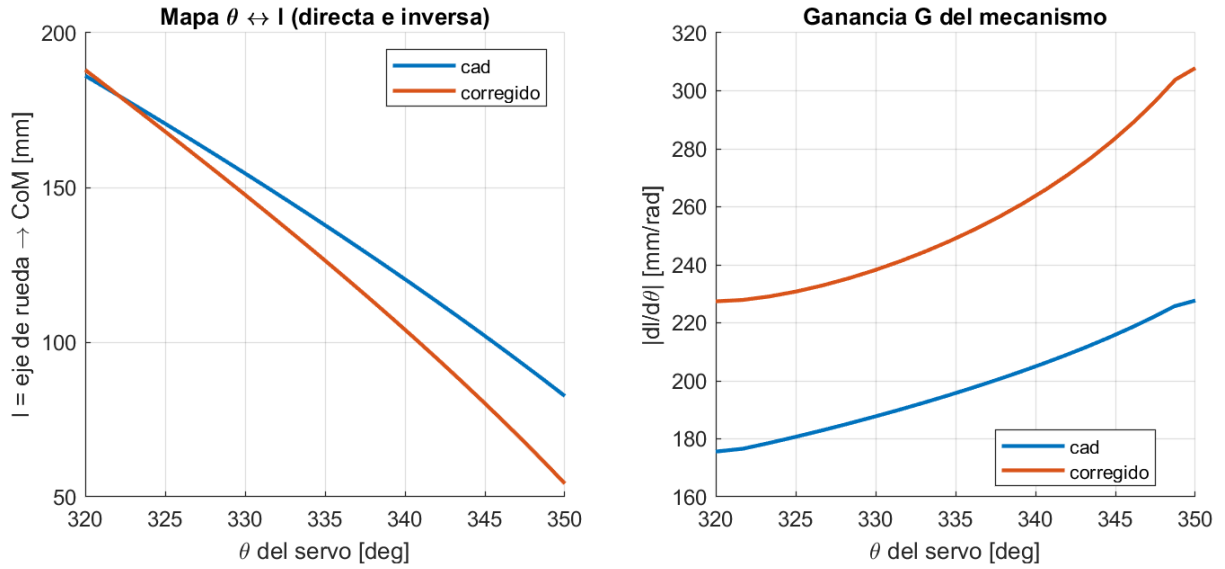


Figura 3: Izquierda: $l(\theta)$, que se lee en cualquier sentido. Derecha: ganancia $G = |dl/d\theta|$.

3.2. Velocidades y fuerzas: la ganancia G

Derivando la tabla, $\dot{l} = (dl/d\theta)\dot{\theta}$. Por trabajo virtual, un par τ_s en el hombro equivale a una fuerza F a lo largo del péndulo:

$$\tau_s \delta\theta = F \delta l \quad \Rightarrow \quad F_l = n_s \tau_s \frac{d\theta}{dl}, \quad \frac{d\theta}{dl} < 0 \text{ en esta geometría.} \quad (6)$$

El signo importa: $F_l > 0$ estira la pata, y para eso el servo tiene que *bajar* θ . En módulo, $G = |dl/d\theta| \approx 0,2 \text{ m/rad}$ significa que sostener el peso del cuerpo ($m_b g = 7,7 \text{ N}$) cuesta $m_b g G/n_s = 0,76 \text{ N m}$ por servo; el DS3225MG da 2,4. Esta es la relación que `params_robot.m` llamaba “dz/dtheta” y que allí valía 204 mm/rad a escala 80.

4. Dinámica

4.1. Hipótesis

1. Movimiento en el plano sagital. Las dos patas están sincronizadas (mismo θ) y los dos motores suman su par; no hay guiñada.
2. El cuerpo suspendido (cabina, tapa, servos, batería, electrónica y las barras) es un rígido de masa m_b e inercia J_b con su CoM a distancia l del eje de rueda. Las barras cambian de posición con θ ; su aporte al CoM y a J_b se promedia sobre el recorrido. El cambio de l entra en la cinética como un grado de libertad prismático.
3. Ruedas y motores (m_w) están en el eje; su altura sobre el piso es constante (R_w).
4. La rueda *no* rueda por definición: su giro es un estado propio y la fuerza de piso sale de un modelo de fricción, para poder representar deslizamiento.
5. El piso es un plano de pendiente α ; la gravedad se rota, no el robot.
6. El servo se modela como fuente de par con lazo interno; entra al cuerpo por (6). La inercia propia del cuatro barras alrededor del hombro se desprecia.

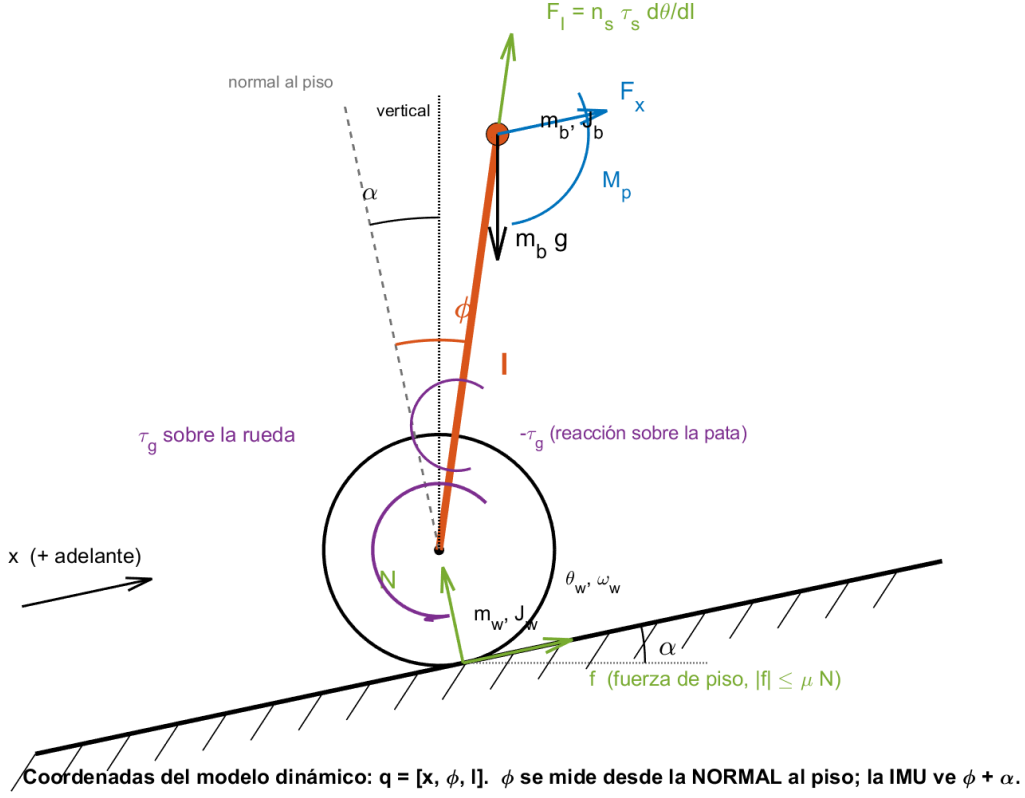


Figura 4: Coordenadas generalizadas $q = [x, \phi, l]$ y todas las fuerzas y pares que entran en las ecuaciones, sobre un piso con pendiente α . ϕ se mide desde la normal al piso, hacia adelante.

4.2. Ecuaciones del cuerpo por Lagrange

En el marco del piso (eje x a lo largo del piso, y normal), las posiciones del eje y del CoM son

$$\mathbf{r}_w = (x, 0), \quad \mathbf{r}_b = (x + l \sin \phi, l \cos \phi). \quad (7)$$

Derivando, $\dot{\mathbf{r}}_b = (\dot{x} + \dot{l} \sin \phi + l \dot{\phi} \cos \phi, \dot{l} \cos \phi - l \dot{\phi} \sin \phi)$, y la energía cinética y el potencial (gravedad rotada $\mathbf{g} = g(-\sin \alpha, -\cos \alpha)$) son

$$T = \frac{1}{2} m_w \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m_b |\dot{\mathbf{r}}_b|^2 + \frac{1}{2} J_b \dot{\phi}^2, \quad V = -m_b \mathbf{g} \cdot \mathbf{r}_b - m_w \mathbf{g} \cdot \mathbf{r}_w. \quad (8)$$

Las ecuaciones de Lagrange $\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial T}{\partial q} + \frac{\partial V}{\partial q} = Q$ se escriben en la forma estándar

$$M(q) \ddot{q} + C(q, \dot{q}) + G_v(q) = Q, \quad (9)$$

con $M = \partial^2 T / \partial \dot{q}^2$, C los términos de Coriolis y centrífugos (símbolos de Christoffel, $C_i = \sum_{j,k} \frac{1}{2} (\partial_k M_{ij} + \partial_j M_{ik} - \partial_i M_{jk}) \dot{q}_j \dot{q}_k$) y $G_v = \partial V / \partial q$. La deducción se hizo con el Symbolic Math Toolbox (`derivar_dinamica_v1.m`) y el resultado generado (`dinamica_v1_gen.m`) es

$$M = \begin{bmatrix} m_b + m_w & m_b l \cos \phi & m_b \sin \phi \\ m_b l \cos \phi & J_b + m_b l^2 & 0 \\ m_b \sin \phi & 0 & m_b \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} m_b \dot{\phi} (2\dot{l} \cos \phi - l \dot{\phi} \sin \phi) \\ 2m_b l \dot{l} \dot{\phi} \\ -m_b l \dot{\phi}^2 \end{bmatrix}, \quad (10)$$

$$G_v = \begin{bmatrix} (m_b + m_w) g \sin \alpha \\ m_b g l \sin(\alpha - \phi) \\ m_b g \cos(\alpha - \phi) \end{bmatrix}. \quad (11)$$

Lectura de G_v : en piso horizontal la segunda fila es $-m_b g l \sin \phi$, el par de vuelco del péndulo invertido, y la tercera es $m_b g \cos \phi$, el peso que la pata tiene que sostener; con pendiente aparece además la componente $g \sin \alpha$ del peso total a lo largo del piso. Con $\alpha = 0$, M , C y G_v coinciden término a término con `dinamica_sl.m` del grupo (salvo que allí M_{11} incluye J_w/R_w^2 porque la rueda rueda sin deslizar).

4.3. Fuerzas generalizadas

Cada fuerza real se proyecta sobre las coordenadas por trabajo virtual ($Q_i = \mathbf{F} \cdot \partial \mathbf{r} / \partial q_i$):

$$Q = \begin{bmatrix} f_L + f_R + F_x + F_{esc} \\ -(\tau_{gL} + \tau_{gR}) + M_p + F_x l \cos \phi - b_\phi \dot{\phi} \\ F_l + F_x \sin \phi - b_l \dot{l} + f_{tope} \end{bmatrix}. \quad (12)$$

- **Fuerza de piso** $f_L + f_R$: actúa en el contacto, pero como el eje está a altura fija y las ruedas son estados aparte, sobre el cuerpo entra sólo como fuerza en x .
- **Reacción del motor** $-\tau_g$: el estator y el reductor van fijos a la pata. El par que el reductor aplica a la rueda vuelve como par igual y opuesto sobre el cuerpo. (El detalle: la reacción exacta es $-\tau_g - J_r \dot{\omega}_m - \tau_{fr}$; los dos términos extra son del lado del rotor, sin multiplicar por n_g , y se desprecian.)
- **Fuerza F_x en el CoM**: $\partial \mathbf{r}_b / \partial \phi = (l \cos \phi, -l \sin \phi)$ y $\partial \mathbf{r}_b / \partial l = (\sin \phi, \cos \phi)$, de ahí $F_x l \cos \phi$ en ϕ y $F_x \sin \phi$ en l .
- **Servo** F_l por (6); **topes** $f_{tope} = k_t(l_{\min} - l) - c_t \dot{l}$ si $l < l_{\min}$ (y simétrico en $l_{\max}$); amortiguamientos viscosos b_ϕ , b_l pequeños.

4.4. Rueda y contacto

Por lado (L, R), con J_{eq} definida en la sección siguiente:

$$J_{eq} \dot{\omega}_w = \tau_g - R_w f - b_w \omega_w, \quad f = \mu N_i \tanh\left(\frac{v_s}{v_0}\right) - c_v v_s, \quad v_s = R_w \omega_w - \dot{x}. \quad (13)$$

v_s es la velocidad de deslizamiento; $v_0 = 5 \text{ mm/s}$ hace continua la fricción de Coulomb (para $|v_s| \gg v_0$, $|f| \rightarrow \mu N_i$; para $|v_s| \ll v_0$ actúa como una rigidez viscosa muy alta, que es lo que mantiene la rodadura). La normal por rueda sale del equilibrio vertical del conjunto:

$$N_{tot} = (m_w + m_b) g \cos \alpha + m_b \ddot{y}_b, \quad \ddot{y}_b = \ddot{l} \cos \phi - 2\dot{l}\dot{\phi} \sin \phi - l\ddot{\phi} \sin \phi - l\dot{\phi}^2 \cos \phi, \quad N_i = N_{tot}/2. \quad (14)$$

Como $\ddot{y}_b$ depende de $\ddot{q}$ y $\ddot{q}$ depende de f , la planta resuelve (9) dos veces por evaluación: primero con la normal estática, después con la corregida.

4.5. Motor de corriente continua y reductor

Por motor: $L \dot{i} = V - R i - K_e \omega_m$, $\tau_e = K_t i$, con fricción del rotor $\tau_{fr} = \tau_c \tanh(\omega_m/0,5) + b_m \omega_m$ que representa la corriente en vacío. Con reductor *rígido* (caso por defecto) el rotor va solidario a la rueda, $\omega_m = n_g \omega_w$:

$$\tau_g = n_g (\tau_e - \tau_{fr}), \quad J_{eq} = J_w + n_g^2 J_r. \quad (15)$$

Es el término que domina la dinámica de la base: con $n_g = 100$, $n_g^2 J_r = 6 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$, 370 veces J_w , y visto desde el piso equivale a una masa $2J_{eq}/R_w^2 \approx 11 \text{ kg}$ (con $n_g = 21,3$: 0,5 kg). Con reductor *elástico con juego* el rotor lleva su propia ecuación:

$$\tau_g = k_g dz_{j/2}(\theta_m/n_g - \theta_w) + c_g(\omega_m/n_g - \omega_w), \quad J_r \dot{\omega}_m = \tau_e - \tau_{fr} - \tau_g/n_g, \quad J_{eq} = J_w, \quad (16)$$

donde $dz_{j/2}$ es una zona muerta de semiancho $j/2$ ($j = \text{juego total}$, $1,5^\circ$). Valores por defecto, de la hoja de Seed del JGA25-370: $R = 5,45 \Omega$, $L = 1,5 \text{ mH}$, $K_e = K_t = 0,0191 \text{ V s/rad}$ (6000 rpm en vacío a 12 V), $J_r = 6 \cdot 10^{-7} \text{ kg m}^2$. La tensión aplicada satura a la de la batería, $V_{bus} = V_{bat} - R_{bat}(|i_L| + |i_R|)$.

4.6. Servo de hombro

El DS3225MG tiene su propio lazo de posición. Se modela como par proporcional-derivativo al error de ángulo, saturado por su curva par-velocidad:

$$\tau_s = \text{sat}_{\pm\tau_{lim}}(K_p(\theta_{ref} - \theta) - K_d\dot{\theta}), \quad \tau_{lim} = \begin{cases} \tau_{\text{máx}}(1 - |\dot{\theta}|/\omega_{nl}) & \text{si } \tau\dot{\theta} > 0 \text{ (impulsa)} \\ \tau_{\text{máx}} & \text{si frena} \end{cases} \quad (17)$$

con $\tau_{\text{máx}} = 2,4 \text{ N m}$, $\omega_{nl} = 7,7 \text{ rad/s}$ ($0,13 \text{ s}/60^\circ$), $K_p = 45 \text{ N m/rad}$ (par máximo con 3° de error) y $K_d = 1 \text{ N m s/rad}$. θ y $\dot{\theta}$ salen de la tabla inversa: $\theta = \theta(l)$, $\dot{\theta} = (d\theta/dl)\dot{l}$. Entra al cuerpo por (6).

4.7. Estado completo

Juntando todo, el estado tiene 16 elementos, $X = [x, \phi, l, \dot{x}, \dot{\phi}, \dot{l}, \theta_{wL}, \omega_{wL}, \theta_{wR}, \omega_{wR}, \theta_{mL}, \omega_{mL}, \theta_{mR}, \omega_{mR}, i_L, i_R]$, las entradas son $[V_L, V_R, \theta_{ref}]$ y las perturbaciones $[F_x, M_p, \alpha, \mu, F_{esc}]$. Una sola función, **planta_sl.m**, calcula $\dot{X}$ a partir de (9)–(15); la misma función integra en **ode15s** y en el bloque MATLAB Function de Simulink.

4.8. Parámetros que salen del CAD

Pieza	Volumen [cm ³]	Masa [g]	Origen
Cabina cabeza_v31	172,9	207	mallá del STEP, PLA 1,2 g/cm ³
Tapa	94,9	114	idem
Barras AD / BC / CDP ($\times 2$)	26,3 / 6,3 / 17,7	58 / 14 / 39	mallá del STEP, placa de 4 mm,
Servos ($\times 2$)	—	120	hoja de datos
Batería / electrónica / tornillería	—	120 / 60 / 50	estimados, en el centro de la cabi
Ruedas + motores ($\times 2$), en el eje	26,7 / 25,7	60 + 190	rueda comercial de 65 mm; catálo
m_b / m_w		782 / 250	
J_b (eje de cabeceo, respecto del CoM)		$2,8 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$	inercias de mallá + Steiner
CoM del cuerpo respecto de A		(3,9 atrás, 7,5 arriba) mm	

Cuadro 3: Masas e inercias. Las inercias de las piezas impresas son las del tetraedrizado del STEP multiplicadas por la densidad efectiva; las barras se promedian sobre el recorrido de θ .

4.9. Modelo lineal para diseño

Para diseñar el control se linealiza alrededor de la vertical con la pata fija en l_0 , rodadura sin deslizar ($\dot{x} = R_w\omega_w$, lo que elimina f y mete J_{eq} en la masa) y reductor rígido. Con $z = [x, \phi, \dot{x}, \dot{\phi}]$ y entrada el par total de rueda τ_w :

$$M_2 = \begin{bmatrix} m_w + m_b + 2J_{eq}/R_w^2 & m_b l_0 \\ m_b l_0 & m_b l_0^2 + J_b \end{bmatrix}, \quad M_2 \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ m_b g l_0 \phi \end{bmatrix} - D \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1/R_w \\ -1 \end{bmatrix} \tau_w, \quad (18)$$

$D = \text{diag}(2b_w/R_w^2, b_\phi)$. El polo inestable resulta $+8,0 \text{ rad/s}$ (CAD, $l_0 = 134 \text{ mm}$) y $+10,3 \text{ rad/s}$ (corregido, $l_0 = 121 \text{ mm}$); a modo de referencia, un péndulo simple de largo l_0 daría $\sqrt{g/l_0} \approx 8,6$ y $9,0 \text{ rad/s}$. La masa aparente $M_2(1,1)$ es $12,1 \text{ kg}$ con el reductor 1:100 y $1,56 \text{ kg}$ con 1:21.

5. Hipótesis a revisar

- **Barras como parte del cuerpo:** su CoM e inercia se promedian sobre θ ; no se modela la inercia del cuatro barras alrededor del hombro ni la de las barras al cambiar l .

- **Desvío horizontal de P :** se absorbe en la definición de ϕ (recta eje $\rightarrow$ CoM). Con el CAD actual son hasta 4° de inclinación de cabina en equilibrio.
- **Patas sincronizadas y sin guiñada:** cualquier asimetría entre motores o servos queda fuera.
- **Contacto** tipo Coulomb suavizado con $v_0 = 5 \text{ mm/s}$; no hay deformación de la rueda ni resistencia a la rodadura más allá de b_w .
- **Reductor:** por defecto rígido, con las pérdidas puestas como fricción del rotor. El juego y la elasticidad existen como opción, con valores supuestos ($1,5^\circ$, 50 N m/rad).
- **Motor de 60 rpm:** sus parámetros están extrapolados de la variante de 350 rpm; J_r es un valor típico de un rotor 370. Con el JGB37-520 que se agregó al repo hay que recargar R , K_e , n_g y J_r .
- **Servo:** lazo interno proporcional-derivativo con límites de hoja de datos; no se modela su reductor ni su electrónica.
- **Masas impresas:** densidad efectiva supuesta; conviene pesar las piezas.

Código: `simulacion/planta_v1/parametros_v1.m` (geometría, tablas $\theta \leftrightarrow l$, masas), `simulacion/modelo_base/cinematica_pata.m` (directa), `simulacion/planta_v1/derivar_dinamica_v1.m` y `simulacion/planta_v1/dinamica_v1_gen.m` (Lagrange), `simulacion/planta_v1/planta_sl.m` (planta completa), `simulacion/planta_v1/motor_lado.m` (motor y reductor), `simulacion/planta_v1/modelo_lineal_v1.m` (lineal).